

房價預測模型的戰略評核與優化建議報告

1. 執行背景：房地產估價的數據驅動轉型

房地產產業正處於根本性的戰略轉型期，從依賴主觀判斷且作業時程冗長的傳統手動評估，轉向高頻、數據驅動的自動估價引擎。在當前機構投資環境下，資本配置的精確度與風險管理能力已成為核心競爭力，模型精度不再僅是技術指標，而是直接影響投資報酬率 (ROI) 與承銷效率的戰略工具。

為確保模型具備支持自動化決策的信賴度，本分析設定了嚴格的「成功門檻」(Success Threshold)：模型在測試集上的 R^2 必須 ≥ 0.60 。此基準不僅是技術驗證，更是降低財務曝險（如貸放比誤判與投資溢價風險）的制度化基礎。為了達成此目標，建立並評核多元線性回歸 (MLR) 基準模型是實現高精度決策的第一步。

2. 基準模型評核：多元線性回歸 (MLR) 的實效分析

在機構透明度與合規性要求下，選擇多元線性回歸 (MLR) 作為基準框架是戰略上的必要路徑。MLR 具備高度的可解釋性，能讓決策者明確量化各項特徵對估值的邊際貢獻，這對於爭取內部利害關係人的信任 (Stakeholder Buy-in) 至關重要。

核心預測因子提取

透過皮爾森相關係數 (Pearson r) 與 F-Score 統計檢定，我們從 545 筆交易紀錄中識別出八大核心預測因子，這些因子共同構成了模型的預測基礎：

預測因子 (Feature)	皮爾森相關係數 (r)	F-Score	選取狀態
建築面積 (Area)	0.536	218.88	✓
浴室數量 (Bathrooms)	0.518	198.65	✓
空調設備 (Airconditioning)	0.453	140.16	✓
樓層數 (Stories)	0.421	116.78	✓
停車位 (Parking)	0.384	94.14	✓
臥室數量 (Bedrooms)	0.366	84.25	✓

首選區域 (Prefarea)	0.330	66.26	✓
裝潢狀態 (Furnishingstatus)	0.305	55.58	✓

效能對比：從單一維度到多維驅動

單一維度的簡單線性回歸 (SLR，僅考慮面積) 表現極差，其 R^2 僅為 0.27，代表有 73% 的市場波動無法被解釋。而整合上述八大特徵的 MLR 模型將 R^2 提升至 **0.62**，成功跨越成功門檻，預測能力較 SLR **大幅提升了 127.2%**。這證明了房地產估價必須採取多維度分析，方能有效捕捉市場的複雜性。

3. 價值驅動力深度解析：「面積」與「設施」的戰略權衡

模型係數揭露了房價組成中「空間驅動」與「設施驅動」價值之間的關鍵分歧，這要求我們在制定投資策略時進行重心調整。

- **空間價值的邊際性**：儘管「建築面積 (Area)」的相關性最高，但其單位邊際價值僅約 ₹249/sq. ft，貢獻相對平緩。
- **高品質設施與地段的溢價優勢**：數據顯示，「高影響設施」的拉動力遠超純粹的空間擴張。具體而言，增加一間浴室的估值貢獻高達 ₹1,151,153；配備空調則帶來 ₹806,707 的溢價。此外，位處**首選區域 (Prefarea)** 的地理優勢價值達 ₹781,219。

決策啟示：此分析結果強制要求投資策略的轉變——應優先考慮室內規格升級與地段選址，而非盲目追求更大面積。在資產配置中，設施與地段的溢價效果對於提升整體 ROI 具有更高的戰略權重。

4. 風險評估與產業對標：超越線性模型的限制

儘管 MLR 達成了基本目標，但線性框架在處理非線性市場動態與高價資產時存在顯著的風險限制。

財務與風險量化：異方差性 (Heteroscedasticity) 的威脅

目前模型的均方根誤差 (RMSE) 為 ₹1,387,029。對於中價位房產 (中位數 ₹4.34M)，這代表 **32% 的估值變動率**。最重大的風險在於模型呈現**異方差性**，即誤差隨房價上升而擴大。對於價格高達 ₹13.3M 的**豪宅物件**，線性模型的精準度會大幅下降，這將直接導致銀行貸放比 (LTV/Loan-to-Value) 的誤判，引發抵押不足或高價資產標案失敗的重大財務風險。

競爭方法論比較

為縮減誤差並提升對極端值的韌性，必須考慮引入更進階的工業級方案：

競爭方法論	技術核心	戰略優勢 (相對於 MLR)
梯度提升 (XGBoost/LightGBM)	透過弱學習器迭代 最小化殘差	優化非線性關係處理，對房價離群點具備更強韌性。
隨機森林 (Random Forest)	基於解關聯決策樹 的整合學習	顯著降低模型變異量，適合緩解過擬合風險。
正則化回歸 (Lasso/Ridge)	引入 L1/L2 懲罰 項	解決特徵間的多重共線性問題，自動管理特徵複雜度。

5. 優化路線圖與部署策略

為了將模型從「第一代基準工具」演進為「機構級估價引擎」，本研究制定了以下優化路徑，重點在於克服數據規模限制 (僅 545 筆記錄) 對於複雜模型 (如 XGBoost) 可能帶來的過擬合風險。

四大增強措施

- 1. 對數轉換策略 (Log-Transformation)：根據原始數據呈現的**「右偏價格分佈 (Right-skewed distribution)」**，必須執行對數轉換以標準化目標變數，這是穩定殘差變異量、解決異方差性的關鍵手段。
- 2. 多項式特徵工程：引入交互作用項 (如：面積 × 首選區域)，捕捉空間價值如何隨地段聲望而變化的非線性動態。
- 3. 地理空間數據整合：將二元的「首選區域」擴展為具體的鄰里鄰近性數據，以捕捉剩餘 38% 未被解釋的市場變異。
- 4. 數據規模擴張：積極擴展數據樣本量以支持非線性模型開發，降低因數據稀缺導致的模型不穩定性。

戰略部署架構

部署渠道	對利害關係人的戰略效益
REST API	提供即時估價接口，無縫整合至自有交易或承銷平台。

Web UI (經理人 門戶) 賦能現場人員，在客戶談判中即時獲得數據驅動的參考價格。

批次評分引擎 針對整個資產組合進行快速的大規模估價，支援機構財務與資產負債表報告。

6. 結論：通往高精度估價引擎的必經之路

本報告確立了從 SLR 到 MLR 的演進軌跡，透過將估值誤差從 **₹1,917,104 (SLR)** 顯著降至 **₹1,387,029 (MLR)**，我們已成功建立了 $R^2 \geq 0.60$ 的決策基礎。

然而，為了應對高價位區間的精準度挑戰並消除 32% 的估值變動風險，下一步必須執行包含對數轉換與地理空間整合在內的優化路線圖。這將使系統從基礎統計模型蛻變為高信賴度的機構級預測引擎，成為支持重大資本配置、優化貸放比 (LTV) 管理並捕捉剩餘 38% 市場差異的核心資產。